

Programação Linear - Gilberto

Problema 1

Função Objetivo: Maximizar $Z = 6x + 3y$

Sujeito a:

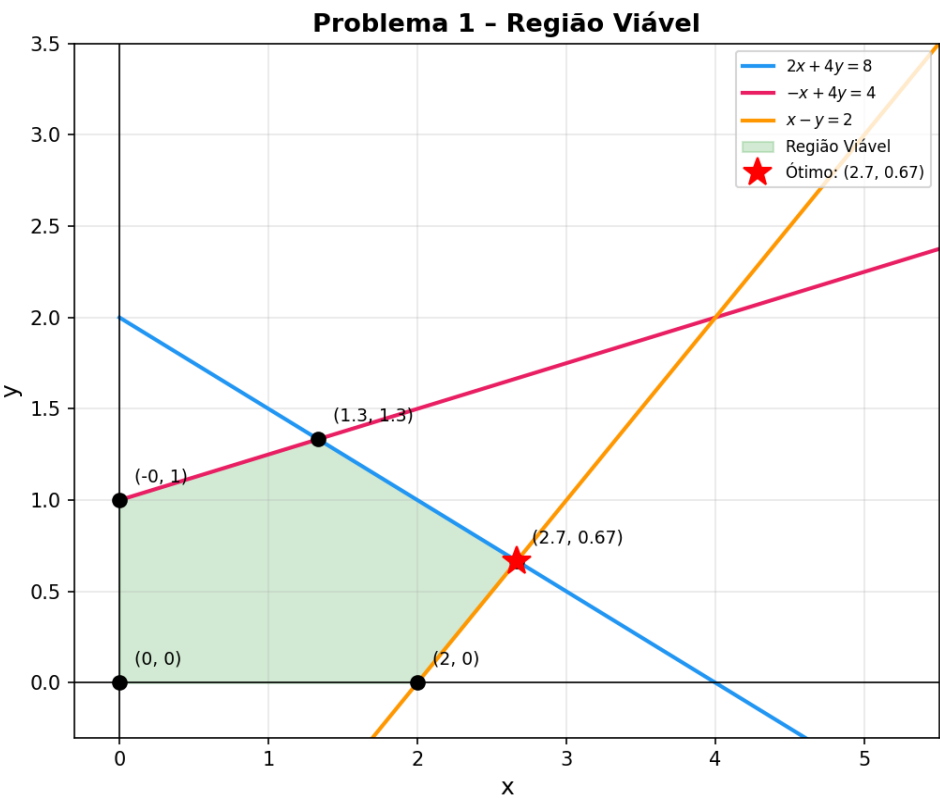
$$2x + 4y \leq 8$$

$$-x + 4y \leq 4$$

$$x - y \leq 2$$

$$x, y \geq 0$$

a) Gráfico das Inequações e Região Solução



b) Vértices da Região de Solução

Vértices encontrados: (0; 0), (-0; 1), (1.333; 1.333), (2; 0), (2.667; 0.6667)

c) Avaliação da Função Objetivo nos Vértices

Vértice	x	y	$Z = 6x + 3y$	Observação
(0; 0)	0	0	0	
(-0; 1)	-0	1	3	

(1.333; 1.333)	1.333	1.333	12	
(2; 0)	2	0	12	
(2.667; 0.6667)	2.667	0.6667	18	✓ Máximo

Solução Ótima: $x = 2.667$, $y = 0.6667 \rightarrow Z_{\text{máx}} = 18$

Problema 2

Função Objetivo: Maximizar $Z = 3x + 2y$

Sujeito a:

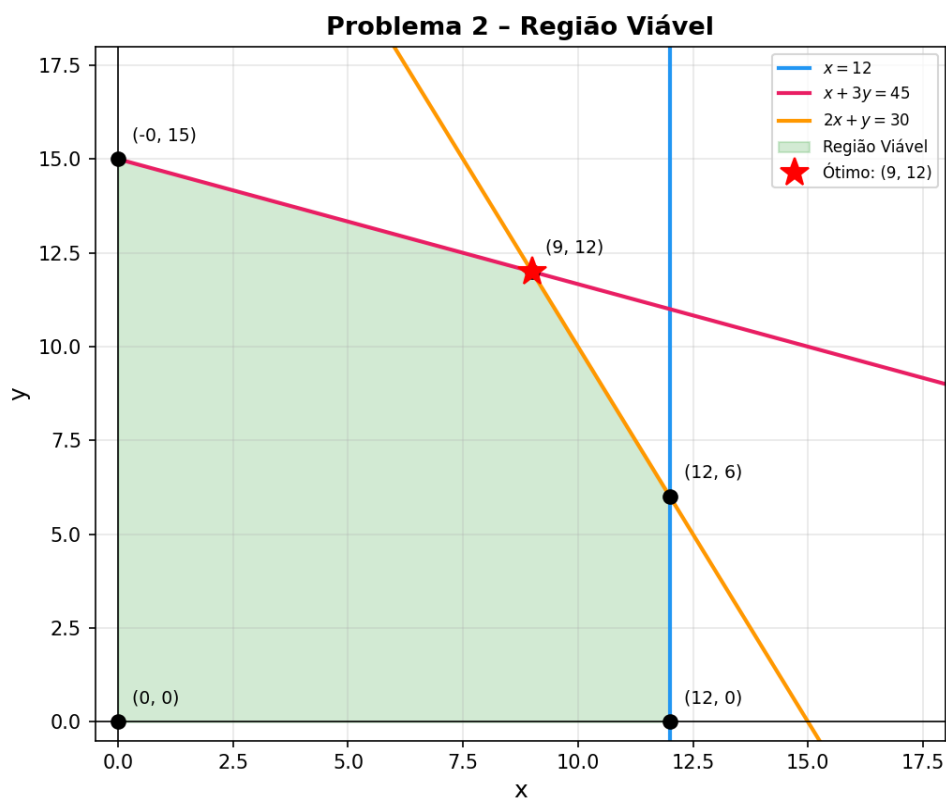
$$x \leq 12$$

$$x + 3y \leq 45$$

$$2x + y \leq 30$$

$$x, y \geq 0$$

a) Gráfico das Inequações e Região Solução



b) Vértices da Região de Solução

Vértices encontrados: (0; 0), (0; 15), (9; 12), (12; 0), (12; 6)

c) Avaliação da Função Objetivo nos Vértices

Vértice	x	y	$Z = 3x + 2y$	Observação
(0; 0)	0	0	0	
(-0; 15)	-0	15	30	
(9; 12)	9	12	51	✓ Máximo
(12; 0)	12	0	36	
(12; 6)	12	6	48	

Solução Ótima: $x = 9, y = 12 \rightarrow Z_{\text{máx}} = 51$